DNS moderno con BIND9 para la U.E. Horizonte

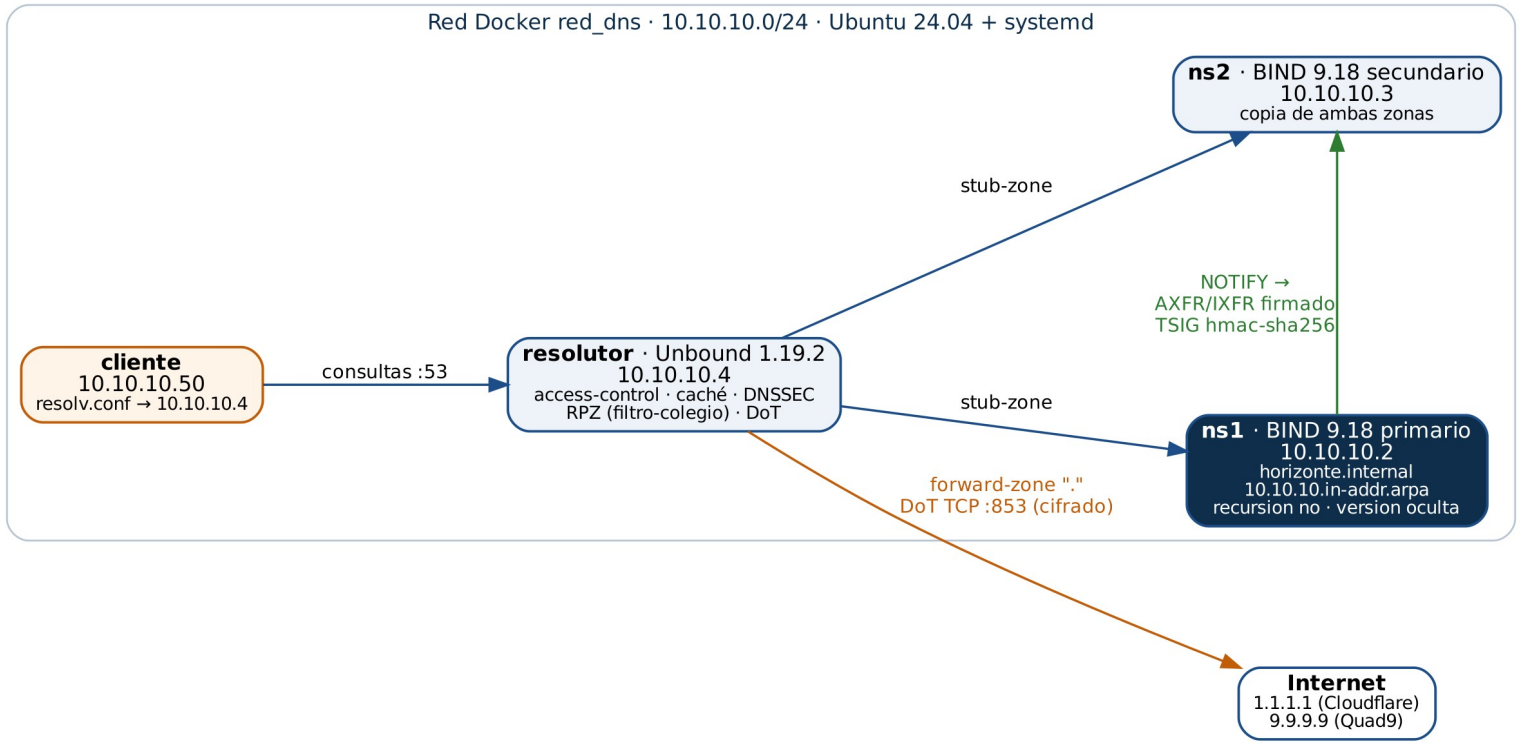
Actividad 02 · Laboratorios 6, 7 y 8 · Tecnología Web I (SIS-0150)

Grupo Sin Hosting: Jacqueline Cáceres · Lucas Carrasco · José María Orihuela · Juniors Parapaino · Limber Quispe · Lizeth Rodríguez

Docente: M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty · UPDS · 19/10/2026 · github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-02-DNS

Un DNS propio, redundante y privado

Rol: Arquitectura



Antes

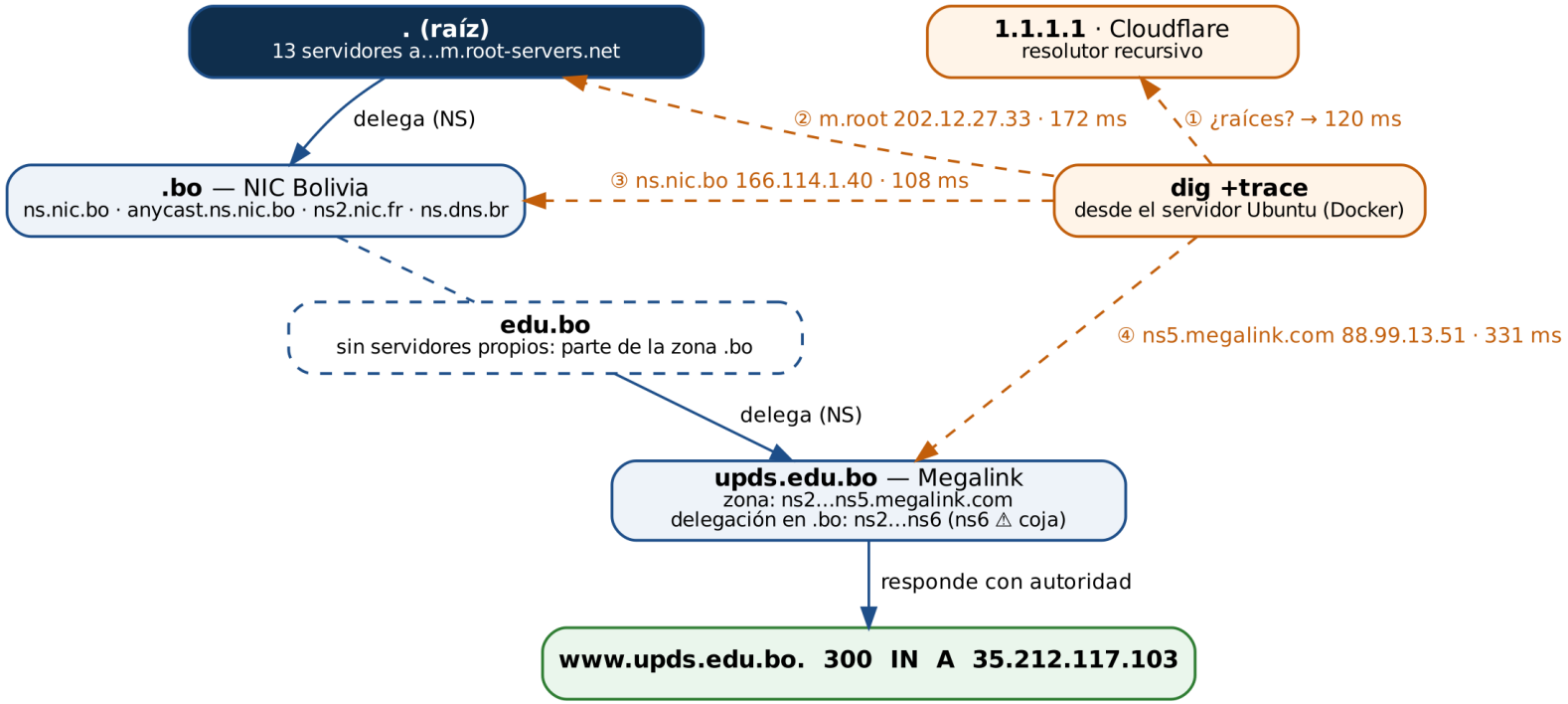
DNS del proveedor: no conoce horizonte.internal, no filtra y ve cada sitio consultado.

Ahora

ns1 + ns2 autoritativos y un resolutor propio con caché, DNSSEC, DoT y RPZ.

Lab 6 · El DNS real en 4 saltos

Rol: Arquitectura



4 saltos

resolutor → raíz → .bo → autoritativo

331 ms

el salto más lento: el autoritativo de Megalink

Cada nivel entrega una referencia, no la respuesta.

Lab 6 · Errores reales que evitamos

Rol: Diagnóstico

6 / 12
upds.edu.bo

12 / 12
cloudflare.com

12 / 12
verificar_lab06.sh



Delegación coja

.bo delega en ns6.megalink.com, pero la zona ya no lo declara y no responde con autoridad (aa).

Sin punto final

El RNAME del SOA termina en .megalink.com.upds.edu.bo.: BIND le agregó el origen de la zona.

Lab 7 · Zona directa horizonte.internal

Rol: Registros

Nombre	Tipo	Valor	Para qué
www	A	10.10.10.20	Sitio web
portal	CNAME	www	Alias del sitio
@	MX	10 mail	Recibir correo
mail	A	10.10.10.25	Servidor de correo
@	TXT	v=spf1 mx -all	Solo el MX envía correo
@	CAA	0 issue "horizonte.internal"	Solo la CA del colegio
@	NS	ns1, ns2	Autoritativos

Sin punto → relativo

mail se vuelve mail.horizonte.internal. gracias a $ORIGIN.

Con punto → absoluto

En la inversa, www.horizonte.internal. necesita el punto o queda mal escrito.

Lab 7 · Validar antes de aplicar

Rol: Diagnóstico

```
PS C:\Users\Lizeth\Downloads\Acti-2-tec-wed-1\red_dns> docker exec red_dns-ns1-1 bash
 -c "named-checkconf && echo 'named-checkconf ns1: OK'; named-checkzone horizonte.int
ernal /var/lib/bind/db.horizonte.internal; named-checkzone 10.10.10.in-addr.arpa /var
/lib/bind/db.10.10.10"
named-checkconf ns1: OK
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100703
OK
zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026100701
OK
PS C:\Users\Lizeth\Downloads\Acti-2-tec-wed-1\red_dns> docker exec red_dns-ns2-1 bash
 -c "named-checkconf && echo 'named-checkconf ns2: OK'"
named-checkconf ns2: OK
PS C:\Users\Lizeth\Downloads\Acti-2-tec-wed-1\red_dns>
```

```
# instalar_ns1.sh — validar ANTES de aplicar
named-checkconf
named-checkzone horizonte.internal …
named-checkzone 10.10.10.in-addr.arpa …
rndc reload
```

named-checkconf

Revisa named.conf y sus archivos incluidos. Si todo está bien, no imprime nada.

Lee los avisos

Un MX sin punto final dio "has no address records"… y aun así OK.

Lab 8 · Inversa y secundario con TSIG

Rol: Sincronización

```
root@cliente:/# dig @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
; Transfer failed.
root@cliente:/# dig -k /lab/lab07/compartido/transferencia.key @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> -k /lab/lab07/compartido/transferencia.key @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
horizonte.internal.     3600    IN      SOA     ns1.horizonte.internal. ti.horizonte.internal. 2026100701 3600 600 1209600 300
horizonte.internal.     3600    IN      TXT     "v=spf1 mx -all"
horizonte.internal.     3600    IN      MX      10 mail.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      NS      ns1.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      NS      ns2.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      A       10.10.10.20
horizonte.internal.     3600    IN      CAA     0 issue "horizonte.internal"
aula-lab.horizonte.internal. 3600 IN    A       10.10.10.70
impresora.horizonte.internal. 3600 IN   A       10.10.10.60
mail.horizonte.internal. 3600   IN      A       10.10.10.25
```

Rechazado

AXFR sin la clave: Transfer failed

17 registros

AXFR con la clave, firmado con TSIG por TCP

```
// ns1
allow-transfer { key "transferencia-horizonte"; };
also-notify { 10.10.10.3; };
// ns2
server 10.10.10.2 { keys { "transferencia-horizonte"; }; };
```

PTR: 10.10.10.25 → mail.horizonte.internal.

Lab 8 · NOTIFY y el serial

Rol: Sincronización

2026100702

biblioteca + serial nuevo

NOTIFY → ns2 copia en 1 s

→

2026100702

cafeteria SIN subir serial

"zone is up to date": ns2 no la ve

→

2026100703

serial corregido

ns2 se sincroniza (19 registros)

```
serial: 2026100701
ns2 listo: dig @10.10.10.3 www.horizonte.internal
root@ns2:/#    journalctl -u named -f
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 2026100701)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizont
e
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100701: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer completed: 1 messages, 17 records, 540 bytes, 0.
004 secs (135000 bytes/sec) (serial 2026100701)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: sending notifies (serial 2026100701)
Oct 16 08:22:38 ns2 named[73]: received control channel command 'zonestatus horizonte.internal'
Oct 16 08:44:33 ns2 named[73]: client @0x755274aafe68 10.10.10.2#36848: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 08:44:33 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#36848: serial 2026100702
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizont
e
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100702: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
```

Lab 8 · Unbound: trampas y DoT

Rol: Resolutor

Trampa 1 · DNSSEC

.internal no existe en la raíz firmada → SERVFAIL. Solución: domain-insecure.

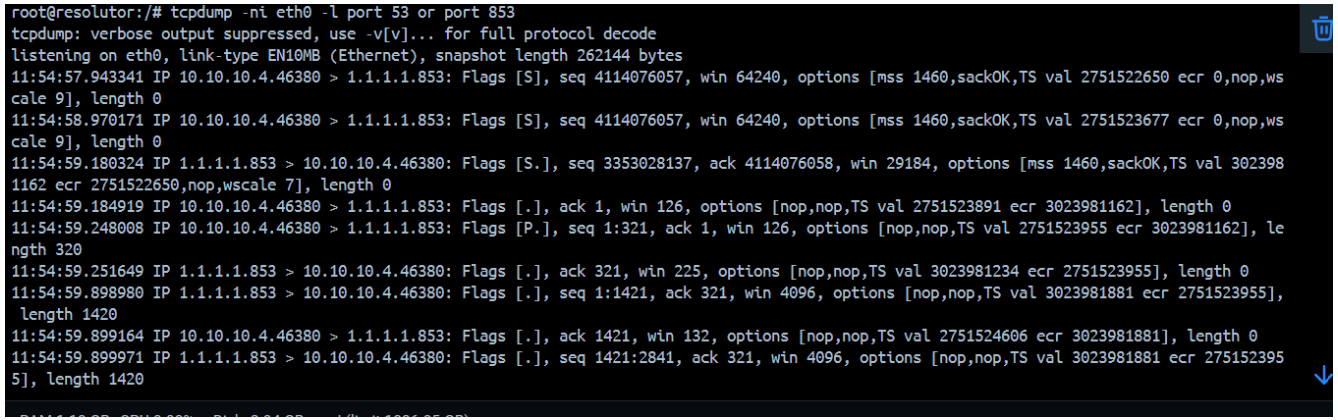
Trampa 2 · inversas

Unbound bloquea 10.in-addr.arpa → -x vacío. Solución: local-zone nodefault.

Sin DoT · puerto 53, en claro



Con DoT · TCP 853, cifrado



Lab 8 · El cliente usa el DNS propio

Rol: Resolutor

```
root@cliente:/# cat /etc/resolv.conf
# Generated by Docker Engine.
# This file can be edited; Docker Engine will not make further changes once it
# has been modified.

nameserver 127.0.0.11
options ndots:0

# Based on host file: '/etc/resolv.conf' (internal resolver)
# ExtServers: [host(192.168.65.7)]
# Overrides: []
# Option ndots from: internal
root@cliente:/# echo "nameserver 10.10.10.4" > /etc/resolv.conf
root@cliente:/# dig www.horizonte.internal +short
10.10.10.20
root@cliente:/# dig www.upds.edu.bo +short
35.212.117.103
root@cliente:/# dig www.apuestas-ejemplo.com | grep status
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 62147
root@cliente:/# getent hosts portal.horizonte.internal
10.10.10.20     www.horizonte.internal portal.horizonte.internal
root@cliente:/#
```

dig sin @ desde el cliente

www.horizonte.internal

10.10.10.20

www.upds.edu.bo

35.212.117.103

www.apuestas-ejemplo.com

NXDOMAIN (RPZ)

getent hosts portal…

10.10.10.20

Los tres verificadores al 100 %

Rol: Diagnóstico

12 / 12

Lab 6 · radiografía DNS

16 / 16

Lab 7 · BIND9 primario y secundario

17 / 17

Lab 8 · resolutor y DNS como código

```
PS C:\Users\Lizeth> cd $HOME\Downloads\Acti-2-tec-wed-1\red_dns
PS C:\Users\Lizeth\Downloads\Acti-2-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec cliente bash /lab/lab07/verificar_lab07.sh
 ✅ns1 responde www con autoridad (aa)
 ✅www.horizonte.internal →10.10.10.20
 ✅portal es alias (CNAME) de www
 ✅MX 10 mail.horizonte.internal
 ✅SPF: v=spf1 mx -all
 ✅CAA presente
 ✅Inversa: 10.10.10.25 →mail.horizonte.internal
 ✅Inversa: 10.10.10.20 →www.horizonte.internal
 ✅Nombre inexistente →NXDOMAIN
 ✅ns2 responde con autoridad (zona copiada)
 ✅ns2 tiene la inversa
 ✅Mismo serial en ns1 y ns2
 ✅Transferencia SIN clave rechazada
 ✅Transferencia CON clave TSIG permitida
 ✅ns1 no hace recursión (REFUSED a google.com)
 ✅Versión de BIND oculta
Resultado: 16 de 16 comprobaciones
PS C:\Users\Lizeth\Downloads\Acti-2-tec-wed-1\red_dns>
```

```
root@resolutor:/# bash /lab/lab08/verificar_lab08.sh
 ✅Configuración válida (unbound-checkconf)
 ✅Unbound activo
 ✅www.horizonte.internal →10.10.10.20 (stub-zone)
 ✅portal (CNAME) resuelto hasta la IP
 ✅Inversa privada 10.10.10.25 →mail
 ✅Resuelve internet (www.upds.edu.bo)
 ✅DNSSEC validado (flag ad en cloudflare.com)
 ✅DNSSEC falso rechazado (dnssec-failed.org →SERVFAIL)
 ✅RPZ: apuestas-ejemplo.com →NXDOMAIN
 ✅RPZ: subdominios también bloqueados
 ✅RPZ: phishing redirigido a la página de aviso
 ✅RPZ: rastreador sin datos (NODATA)
 ✅Caché: segunda consulta en ≤ 2 ms
 ✅Versión oculta
 ✅Acceso solo para la red del colegio
 ✅Salida a internet solo cifrada (DoT :853, nada por :53)
 ✅Zona pública generada con DNSControl y válida
Resultado: 17 de 17 comprobaciones
root@resolutor:/#
```

BIND9 + Unbound vs. Windows Server

Aspecto	BIND9 + Unbound (nosotros)	Windows Server DNS
Costo	Software libre	Licencia de Windows Server + CAL
Zonas	Archivos de texto, versionables en Git	Integradas en Active Directory
Replicación	AXFR/IXFR + NOTIFY, por serial	Replicación de AD (multimaestro)
Seguridad	TSIG hmac-sha256	Servidores listados; updates seguros (AD)
Validación	named-checkconf / named-checkzone	Consola DNS y PowerShell
Filtrado	RPZ estándar	Directivas DNS (desde 2016)
Roles	Autoritativo y resolutor separados	Un mismo servidor hace ambos

Si el colegio adopta Active Directory: Windows DNS para la zona interna y Unbound como resolutor.

Uso de IA y seguridad

Para qué la usamos

Sintaxis de BIND, Unbound y DNSControl.

Hipótesis para el SERVFAIL, la RPZ y el ❌ de caché.

Borrador del informe y de los diagramas.

Cómo la verificamos

Cada respuesta se comprobó con dig, tcpdump, named-checkzone, journalctl o el verificador.

Datos de dominios reales: siempre con dig, nunca "de memoria".

Lo que no se hizo

Pegar el secreto TSIG o archivos .key.

Abrir el resolutor a cualquier IP.

Subir tokens: .gitignore excluye transferencia.key, creds.reales.json y *.pcap.

Roles para la defensa

Rol	Qué explica	Apoyo	Integrante
Arquitectura	Red red_dns, jerarquía DNS y dig +trace	Diapositivas 2–3	Lucas Carrasco
Registros	Zona directa, inversa, punto final y $ORIGIN	Diapositivas 5 y 7	Jacqueline Cáceres
Sincronización	Secundario, TSIG, NOTIFY y serial	Diapositivas 7–8	José María Orihuela
Resolutor	Unbound, DNSSEC, DoT, RPZ y cliente	Diapositivas 9–10	Lizeth Rodríguez
Diagnóstico	Validación, verificadores y errores encontrados	Diapositivas 4, 6 y 11	Juniors Parapaino Limber Quispe

horizonte.internal resuelve desde el cliente, de punta a punta

Dos autoritativos sincronizados con TSIG · validación antes de aplicar · resolutor privado con DNSSEC, DoT y RPZ

Repositorio: github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-02-DNS

Lecciones: leer los avisos, subir el serial en cada cambio, no exponer secretos y comprobar cada hipótesis con un comando.